

新编大学物理

(第二版)上册

乐 编
兵 修订

《大学物理》(上)

刚体力学基础



刚体 刚体的定轴转动
转动中的功能关系

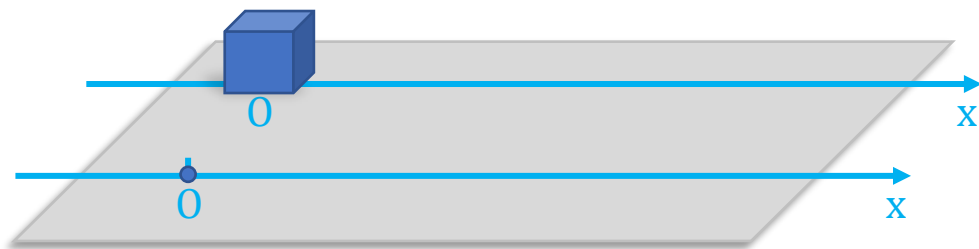
刚体定轴转动定律
刚体角动量定理与角动量守恒

刚体 刚体的定轴转动

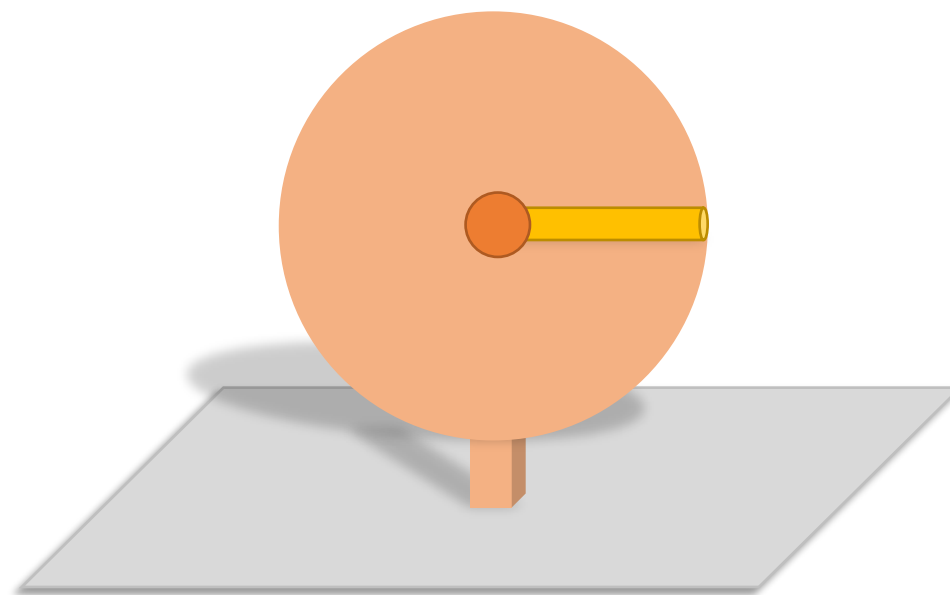
固体总是有一定的形状和大小的。

如果它本身的形状和大小不影响我们研究问题，则可以把它看成质点。

如果有影响，则要将它看成刚体。



平 动



转 动

刚体 刚体的定轴转动

描述一般刚体的空间位置，除了刚体本身的空间坐标以外，还要考虑刚体的转轴在何位置。

因此描述刚体的运动 **需要用到 6个 独立物理量**：

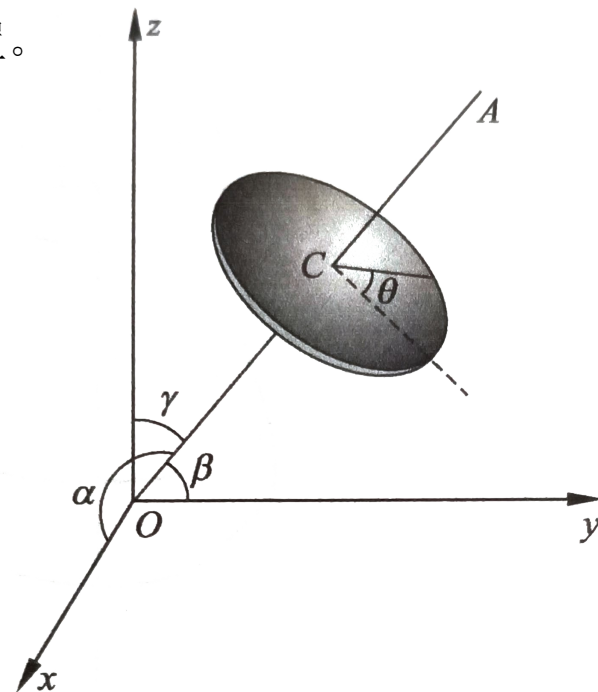
空间坐标 (x, y, z) ，转轴的方向角 (α, β, γ) ，转过的角度 θ 。

称作刚体的六个自由度。（三个平动自由度，三个转动自由度）

当刚体受到约束时，其自由度将会减少。

本课我们只研究刚体的 定轴转动（刚体不平动，转轴不移动），其自由度只有一个：转过的角度 θ 。

一般的，转过的角度 θ 是关于时间 t 的函数 $\theta = \theta(t)$ 。



刚体 刚体的定轴转动

用以下物理量 描述 刚体OP的定轴转动：

角位置： $\theta = \int \omega dt = \int (\int \beta dt) dt$

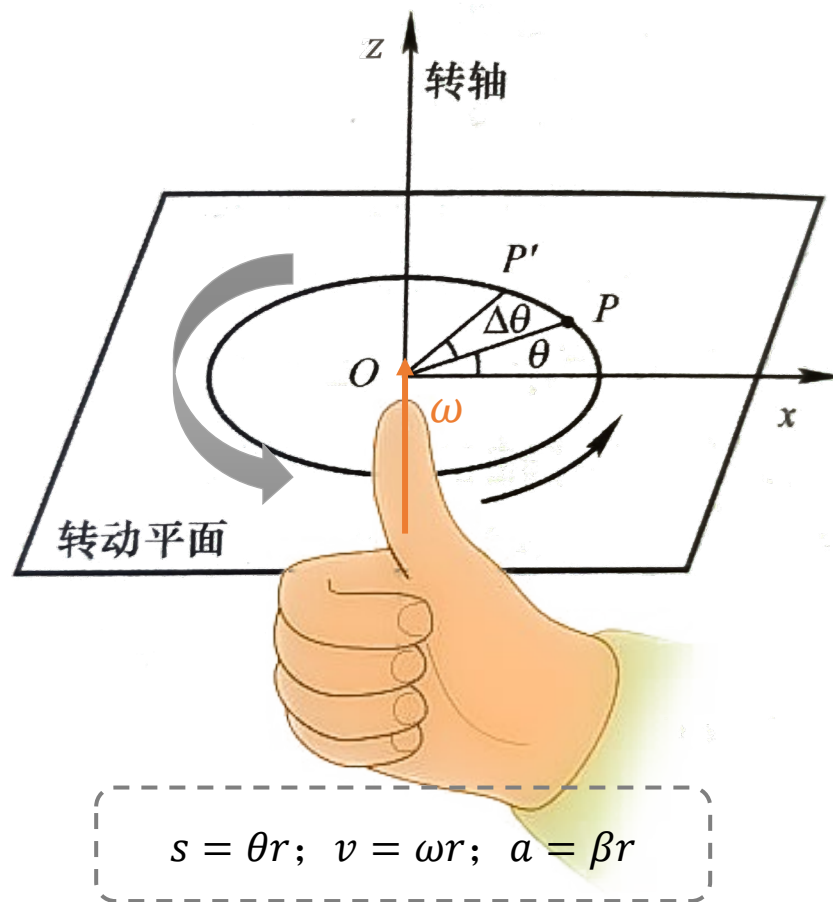
确定了转动方向，建立了x轴以后，它是一个标量。

角速度： $\omega = \frac{d\theta}{dt} = \int \beta dt$

在定轴转动中，角速度方向沿转轴，指向上/下由右手螺旋定则确定。

角加速度： $\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$

在定轴转动中，角加速度方向与角速度方向在一条直线上。



刚体定轴转动定律

质点 在 力 的作用下 会发生运动，
刚体 在 力矩 的作用下 会发生转动。

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

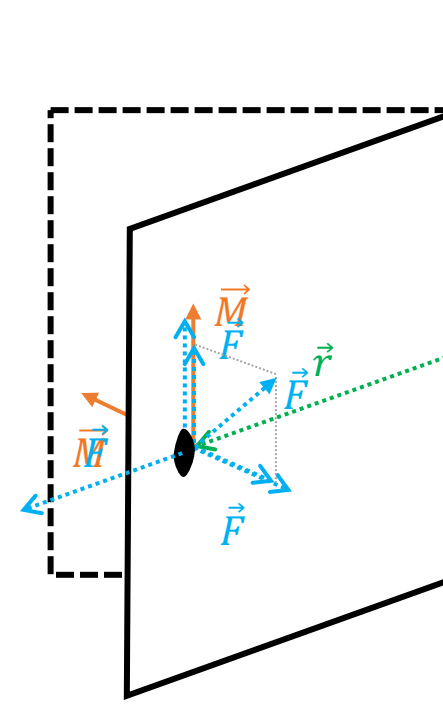
质点 运动状态改变的难易程度 由 质量 m 刻画，
刚体 转动状态改变的难易程度 由 转动惯量 J 刻画。

$$J = \sum m_i r_i^2$$

牛顿第二定律 **描述** 质点 加速度与所受合外力的关系，
刚体定轴转动定律 **描述** 刚体 角加速度与所受合外力矩的关系。

$$M = J\beta$$

在定轴转动中，刚体的角速度/角加速度/合外力矩的方向只可能有两种取向（朝上/朝下）。



转动惯量的计算可以叠加。

A diagram of a horizontal rod of length L pivoted at the left end. The pivot is labeled θ . The rod is blue. A small element of length dx is shown at a distance x from the pivot. The rod is labeled with $L/2$ at the right end. The x -axis is horizontal, and the rod is blue.

A diagram of a rotating disk of radius R and mass M . The disk is shown in a light blue color, with a central axis of rotation indicated by a dashed line and a curved arrow. A differential mass element dm is shown as a small orange cylinder at a radial distance r from the center. The thickness of the disk is dr . The total angular momentum is given by $J = J_1 + J_2$.

□ □ □ □ □ m □ □ □ □ □ □ □ □ R □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

解：如图建立坐标系。

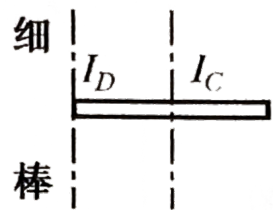
取圆盘中与原点 Q 距离为 r 的一微元环, 设其长度为 dr , 其质量为 dm 。

这一微元的转动惯量 $dJ = r^2 \cdot dm = r^2 \cdot \sigma \cdot 2\pi r \cdot dr = \frac{2mr^3}{R^2} dr$ 。

故转动惯量 $J = \int_0^R \frac{2mr^3}{R^2} dr = \frac{1}{2}mR^2$ 。

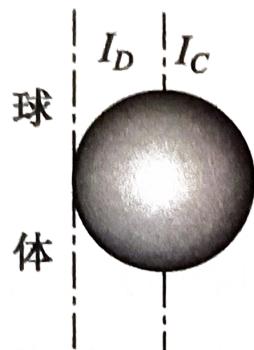
刚体定轴转动定律

常见刚体的转动惯量如下：



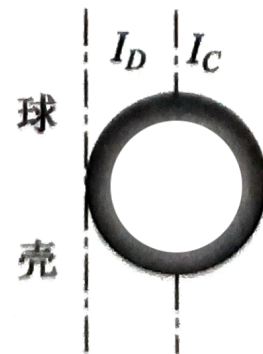
中心轴: $J_C = \frac{1}{12}ml^2$

端点轴: $J_D = \frac{1}{3}ml^2$



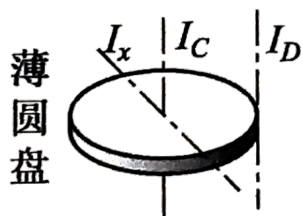
中心轴: $J_C = \frac{2}{5}ml^2$

切线轴: $J_D = \frac{7}{5}ml^2$



中心轴: $J_C = \frac{2}{3}ml^2$

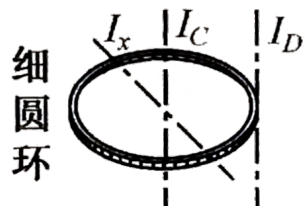
切线轴: $J_D = \frac{5}{3}ml^2$



中心轴: $J_C = \frac{1}{2}mR^2$

边缘轴: $J_D = \frac{3}{2}mR^2$

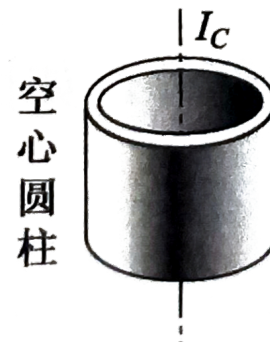
直径: $J_x = \frac{1}{4}mR^2$



中心轴: $J_C = mR^2$

边缘轴: $J_D = 2mR^2$

直径: $J_x = \frac{1}{2}mR^2$



中心轴:
 $J_C = \frac{1}{2}m(R_1 + R_2)^2$

转动中的功能关系

与力在空间上引起质点位移所做的功类似，
将力矩在空间上引起刚体角位移所做的功称为力矩的功。

定轴转动的动能定理：

合外力矩所做的功等于刚体转动动能的变化量，即 $\int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta = \frac{1}{2}J\omega_2^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2$

对于刚体的定轴转动：刚体没有平动动能，内力不影响转动动能

含刚体系统的机械能守恒定律：

外力和非保守内力的力矩矩所做功的总和为0，系统的机械能守恒

对于含刚体的系统，其机械能有：刚体转动动能，刚体平动动能，刚体重力势能等

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$$

$$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$$

$$E_p = mgh (\text{质心高度})$$

刚体角动量定理与角动量守恒

刚体的角动量：

刚体的转动惯量 与 刚体角速度 的乘积，即 $L = J\omega$ 。方向与角速度一致。

角动量定理：

合外力的力矩 等于 刚体角动量（对时间）的变化率。 或 合外力 的冲量矩 等于 刚体角动量的变化量。

角动量守恒定律：

当 刚体 对转轴 所受合外力矩为0时，刚体的角动量 $J\omega$ 保持不变。

注意选定转轴。

若力矩为0，可能是合外力为0，也可能是合外力与位矢平行，称这样的力为有心力。

刚体满足时角动量守恒，其 J 增大时 ω 就要减小；其 J 减小时 ω 就要增大。

刚体角动量定理与角动量守恒

平 动

定 轴 转 动

位矢 $\vec{r}$ ，速度 $\vec{v}$ ，加速度 $\vec{a}$ ← 描述的物理量 → 角度 θ ，角速度 ω ，角加速度 β

合外力 $\vec{F}$ ← 改变状态的原因 → 合外力矩 M

质量 m ← 改变状态的难易程度 → 转动惯量 J

牛顿第二定律， $\vec{F} = m\vec{a}$ ← 改变状态的规律 → 刚体定轴转动定律， $M = J\beta$

$W = \int_{r_a}^{r_b} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ ， $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ ← 功、动能 → $W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$ ， $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$

动量守恒， $\vec{p} = m\vec{v}$ ← 重要规律 → 角动量守恒， $L = J\omega$